电路

物理竞赛一轮讲义

第六讲

电路测量与实验

2026

目录

第六讲　电路测量与实验 **1**

6.1　仪表的物理模型与量程 1

6.2　伏安法中的仪表接入误差 3

6.3　表头内阻、校准与数据处理 4

6.4　欧姆表的非均匀刻度 7

6.5　非线性元件与故障判断 9

6.6　例题与分析 11

6.7　本讲小结 29

6.8　练习 30

练习解答 32

第六讲　电路测量与实验

6.1　仪表的物理模型与量程

6.1.1　读数来自仪表自身电流

小量程磁电表的偏转在工作范围内近似与通过表头的电流成正比。设满偏电流 I_g、内阻 R_g，满偏时表头两端电压为 $U_g = I_g R_g$。改装仪表的任务，是使待测总电压或总电流达到新量程时，表头恰好通过 I_g，同时不超过其允许值。

扩大量程为 $U > I_g R_g$ 的电压表时，串联电阻与表头通过同一电流；满量程的回路方程为

$$U = I_g R_s + I_g R_g, \qquad R_s = \frac{U - I_g R_g}{I_g} = \frac{U}{I_g} - R_g.$$

因此仪表总内阻 $R_V = R_s + R_g = U/I_g$。扩大量程为 $I > I_g$ 的电流表时，端口电流分成 I_g 与 $I - I_g$，两支路同电压，故

$$I_g R_g = (I - I_g) R_p, \qquad R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g}.$$

整个电流表的端电压仍为 $I_g R_g$，所以 $R_A = I_g R_g / I$。串联电阻承受的是电压差 $U - I_g R_g$，并联电阻通过的是 $I - I_g$，两式都应由同电流或同电压关系推出，不宜只记“电压表串联、电流表并联”的口令。

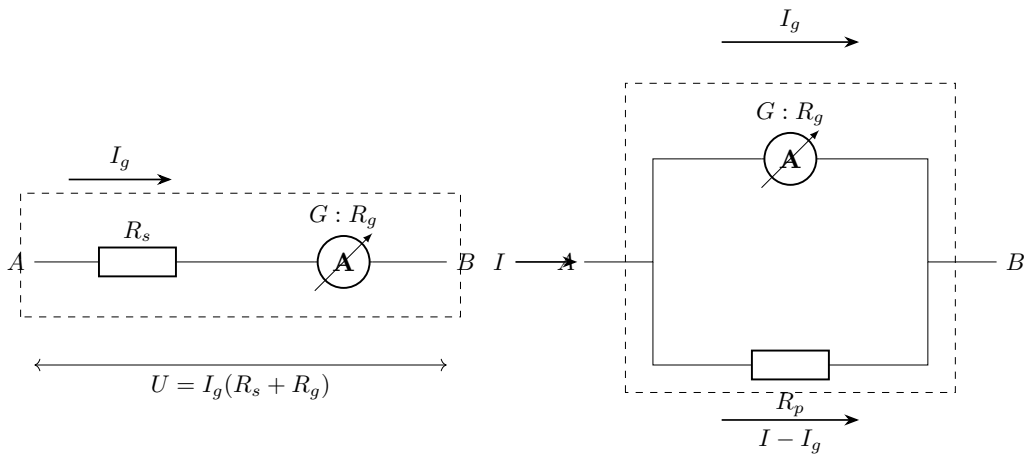


图 6.1: 电压挡把附加电阻串联，电流挡把附加电阻并联；虚框内均包含同一个表头

图 6.1 左图先确定表头所需电压 I_gR_g，剩余电压由 R_s 承担。右图两支路同跨 A,B，故 $I_gR_g=(I-I_g)R_p$。改装后按总端口量重新标度，但线圈的电流上限始终是 I_g。

量程增加后，表盘均匀刻度的读数比例相应改变，但表头满偏电流并没有改变。若重新更换量程，应先确认选择开关确实把相应电阻接入，不能只在相同接线上给读数乘一个任意倍数。电流表并联接入低阻电源会使电流过大，测量前的连接判断首先是电路结构问题。

校准一个改装表时，需要独立的标准仪器或已知标准量，不能把同一只尚未校准的表读数当成它自己的真值。多量程仪表可用开关切换附加电阻，但切换时应检查是否可能暂时使表头失去分流保护。涉及实际实验操作的图应画出开关公共端和各挡的真实连接，不能只画一个没有连接定义的开关符号。

6.1.2 分辨率、量程与功率限制

量程应足够覆盖预期最大读数，同时让有效偏转占据适当范围。较小量程通常有更好的分辨率，但可能具有不同内阻，改变被测电路。滑动变阻器除最大阻值外还有允许电流；低阻大电流实验不能只依据“调节范围大”选择细长高阻电阻器。

灯泡额定电压、电功率给出额定电流 $I_N=P_N/U_N$ 与热态电阻 $R_N=U_N^2/P_N$。初始冷态电阻更小，启动电流可能更大。设计实验时应使电压从零或较低值开始平稳提高，观测到额定工作点后停止继续加压。图中应标明滑片起始位置和电表实际跨接的两节点，防止把分压接法画成限流接法。

6.2 伏安法中的仪表接入误差

6.2.1 电压表分流的接法

电压表只跨待测电阻，电流表位于分流点之外时，电流表示数 $I_A = I_x + I_V$，电压表示数 $U_V = I_x R_x$。因 $I_V = U_V/R_V$，若直接以两表读数相除，

$$R_{读} = \frac{U_V}{I_A} = R_x \parallel R_V < R_x.$$

已知 R_V 后可修正 $R_x = U_V/(I_A - U_V/R_V)$。这种接法适合 $R_x \ll R_V$，因为电压表分流很小。电流表内阻仍影响电源所需总电压，但没有被包含在电压表示数对应的待测电阻范围内。

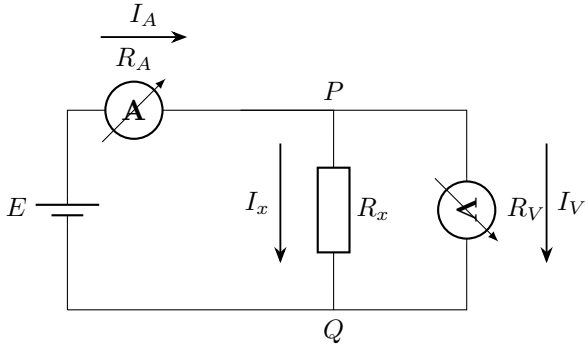


图 6.2: 电压表仅跨待测电阻，电流表读总分流

6.2.2 电流表分压的接法

电压表跨待测电阻和电流表串联部分，电流表恰读待测电阻电流时，有 $U_V = I_A(R_x + R_A)$，因此

$$R_{读} = R_x + R_A > R_x, \qquad R_x = \frac{U_V}{I_A} - R_A.$$

当 $R_x \gg R_A$ 时内阻影响小，适合较大电阻。在两表内阻均已知时，两种接法都可修正；选择接法还应考虑量程和读数不确定度，不能仅按一个粗略分界值机械决定。

若只比较未修正的相对误差，前一接法为 $R_x/(R_x+R_V)$，后一接法为 R_A/R_x。令二者相等并交叉相乘，

$$\frac{R_x}{R_x + R_V} = \frac{R_A}{R_x} \quad \Longrightarrow \quad R_x^2 - R_A R_x - R_A R_V = 0.$$

用求根公式并舍去负根，得到临界阻值

$$R_* = \frac{R_A + \sqrt{R_A^2 + 4R_AR_V}}{2} = \frac{R_A}{2} + \sqrt{R_AR_V + \frac{R_A^2}{4}}.$$

当 $R_V \gg R_A$ 时，根号内 $R_A^2/4$ 相对 R_AR_V 很小，而 $R_A/2$ 也远小于 $\sqrt{R_AR_V}$，因此 $R_* \simeq \sqrt{R_AR_V}$。这一估计建立在忽略其他误差并且阻值可预估的条件下。

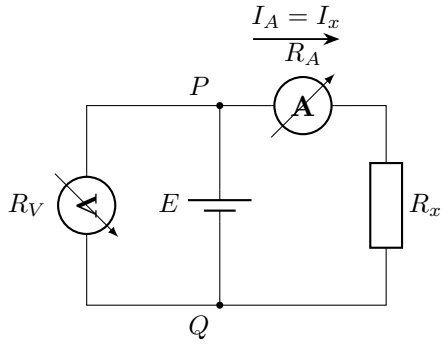


图 6.3: 电压表包含电流表内阻的压降

图 6.2 中 P, Q 恰是待测电阻的两个端点，表头读数的差 $I_A - I_V$ 才流过 R_x。图 6.3 的电压表则跨 P, Q，其内部包含电流表和待测电阻两个连续电势降。先沿图追踪测量路径，再决定修正项，就能判断未修正结果分别偏低、偏高。

6.3 表头内阻、校准与数据处理

6.3.1 半偏法的近似来自何处

电源经大串联电阻 R_1 使表头满偏，再在表头两端并联可调电阻 R_2，调至表头电流减为一半。若串联电阻远大于表头内阻，并联前后总电流近似不变，分流电阻通过另一半电流，所以常近似取 $R_g \simeq R_2$。

精确计算能说明误差方向。忽略电源内阻，并联前 $I_g = E/(R_1 + R_g)$。并联后的等效电阻为 $R_p = R_gR_2/(R_g + R_2)$，并联部分电压为 $U_p = ER_p/(R_1 + R_p)$。表头电流因此为

$$I_g' = \frac{U_p}{R_g} = \frac{ER_2}{R_1R_g + R_1R_2 + R_gR_2}.$$

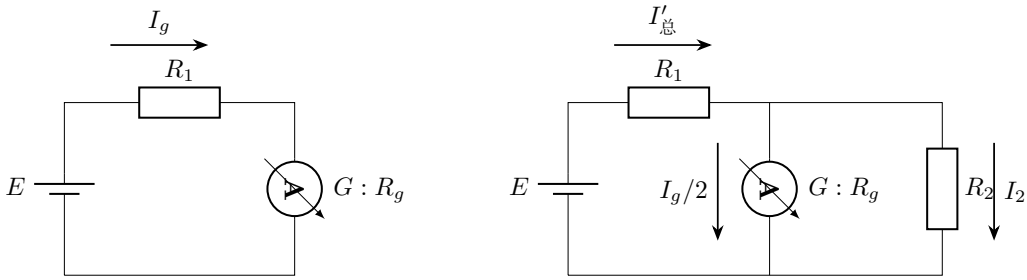
令 $I_g' = I_g/2 = E/[2(R_1 + R_g)]$，消去 E 并交叉相乘：

$$2R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g + R_1R_2 + R_gR_2,$$
$$R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g.$$

分别把 R_2 与 R_g 作为未知量解出，得

$$R_2 = \frac{R_1 R_g}{R_1 + R_g} < R_g, \qquad R_g = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}.$$

因此直接把 R_2 当作表头内阻会偏小。较高电源电压在保持满偏电流时允许更大 R_1，有助于减小这项近似误差，但也要检查串联电阻的额定功率。



并联前　　并联后

图 6.4: 满偏与半偏是两个不同电路；右侧总输入电流增加，不能精确当作仍为 I_g

图 6.4 右侧并联部分的等效电阻小于原表头内阻，所以 $I'_{总} > I_g$，分流支路电流 $I_2 = I'_{总} - I_g/2 > I_g/2$。两并联支路电压相同，从 $I_2 R_2 = (I_g/2) R_g$ 立即得到 $R_2 < R_g$，这给出了精确修正式的物理方向检查。

6.3.2 电源伏安直线与斜率单位

电源满足端电压 $U = E - rI$。绘制 $U - I$ 图像时，纵轴截距为 E、斜率为 $-r$，但横轴若用 mA，每 mA 对应的电压变化须乘 10^3 才是欧姆。例如斜率 $-0.20\,\mathrm{V/mA}$ 表示 $-200\,\Omega$。

有随机误差的多组数据应作符合模型的拟合或画平滑最佳直线，不能逐点硬折线后任取局部斜率。设拟合直线为 $U = a + bI$，共有 N 组数据。以电压方向残差的平方和作为拟合目标：

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{N} (U_i - a - bI_i)^2.$$

分别对 a, b 求偏导，平方函数的导数与括号内的导数相乘，得到

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \sum_i 2(U_i - a - bI_i)(-1) = 0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = \sum_i 2(U_i - a - bI_i)(-I_i) = 0.$$

第一式给 $Na + b\sum I_i = \sum U_i$，即 $a = \bar{U} - b\bar{I}$。代入第二式：

$$b\left(\sum I_i^2 - N\bar{I}^2\right) = \sum I_i U_i - N\bar{I}\bar{U}.$$

为把分子、分母写成相对平均值的形式，利用 $\sum I_i = N\bar{I}$、$\sum U_i = N\bar{U}$，逐项展开：

$$\begin{aligned}\sum (I_i - \bar{I})^2 &= \sum I_i^2 - 2\bar{I}\sum I_i + N\bar{I}^2 = \sum I_i^2 - N\bar{I}^2,\\ \sum (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U}) &= \sum I_i U_i - \bar{U}\sum I_i - \bar{I}\sum U_i + N\bar{I}\bar{U}\\ &= \sum I_i U_i - N\bar{I}\bar{U}.\end{aligned}$$

因而

$$b = \frac{\sum (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum (I_i - \bar{I})^2}, \qquad a = \bar{U} - b\bar{I}.$$

只要采样电流不全相同，分母为正；平方和是凸二次函数，上述驻点即给出最小值。此处 b 是带符号的斜率，电源模型中 $b = -r$。拟合残差可帮助发现个别读数异常；若残差有系统弯曲，应检查电源极化、温度变化或模型本身，而非一概称作随机误差。

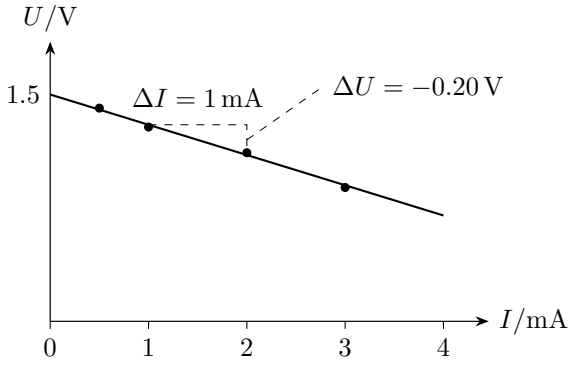


图 6.5: 同一条拟合直线的斜率随坐标单位改变数值；三角形标出 1 mA 对应约 0.20 V

图 6.5 的读数斜率约为 $-0.20\,\mathrm{V/mA}$。用国际单位计算应先将横向变化写成 $10^{-3}\,\mathrm{A}$，故电阻为 $0.20/10^{-3} = 200\,\Omega$。拟合时纵向残差代表实测电压与模型电压之差，图中小幅偏离直线的点仍共同参与截距、斜率估计。

当电压表跨电池本身时，它的电流也经过电池内阻；当电流表读电池总电流而电压表跨负载时，电流表内阻的压降又可能被排除在电压读数外。仪表接法使拟合变量偏离真实端量，因此应先根据实际跨接点求读数直线，再解释参数。

6.4 欧姆表的非均匀刻度

6.4.1 内电源与电阻刻度

图 6.6 把内电池、表头和调零电阻 R_0 串联，再通过黑、红表笔连接待测电阻 R_x。黑表笔连内电源正侧，外部常规电流经 R_x 从黑流向红；表头和 R_0 同样被这个回路电流穿过。将表笔短接时调到满偏，内部总电阻 $R_m = E/I_g$。接入 R_x 后

$$I = \frac{E}{R_m + R_x}, \qquad \frac{I}{I_g} = \frac{1}{1 + R_x/R_m}.$$

因此中间偏转 $I/I_g = 1/2$ 对应 $R_x = R_m$，称中值电阻。电阻零值在满偏端，无穷大在零电流端，刻度不均匀且通常左密右疏。电压、电流刻度可以等间距读数，电阻刻度则不能把针的位置当作电阻的线性比例。

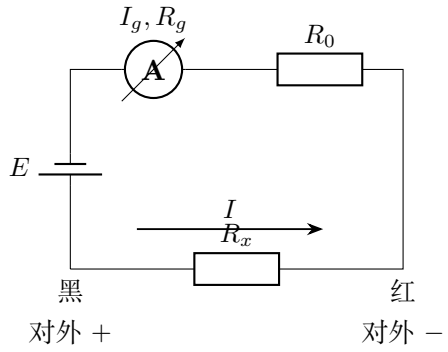


图 6.6: 串联式欧姆表及内部电流方向

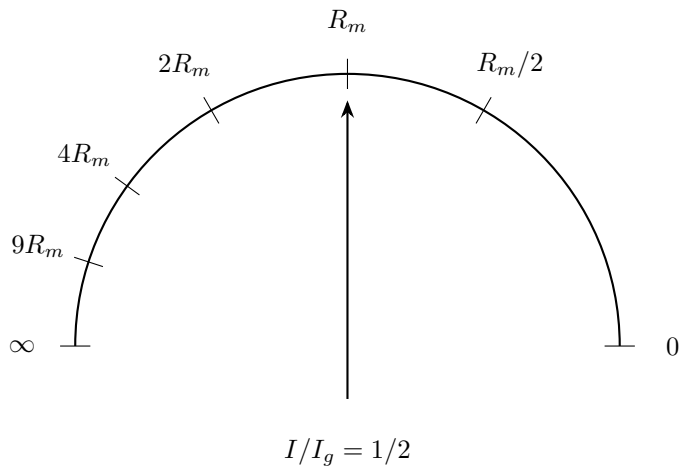


图 6.7: 指针偏角对电流均匀，对电阻不均匀；图中中间偏转对应 $R_x = R_m$

图 6.7 中，阻值与电流比的对应关系为

R_x/R_m	0	1/2	1	2	4	9	∞
I/I_g	1	2/3	1/2	1/3	1/5	1/10	0

越接近零电流端，相同的较大电阻差占据的偏角越小；换倍率是把待测阻值移到较易分辨的区域，并不把刻度变成线性刻度。

6.4.2　调零、换挡与表笔极性

机械调零校正的是没有电流时指针位置，欧姆调零校正的是当前量程、当前内电源下表笔短接的满偏位置，两者不能互相代替。换欧姆倍率后，应短接表笔重新调零，再接待测物。电阻应与外部电源及其他并联通路断开；欧姆表自身已经提供测量电源。

常见模拟式串联欧姆表的内部电源使测电阻时黑表笔对外为正、红表笔为负，外电流从黑笔经被测物回到红笔。对无极性电阻，交换表笔不改结果；对二极管或其他非线性元件，会改变工作方向。数字表及不同内部结构的表可能另有极性，解题和实验应以给定电路为准。

电池电动势降低后即使仍可调零，内部中值电阻 E/I_g 也改变，原标定刻度可能产生系统偏差。若调零旋钮已无足够范围，不能继续乘倍率读数，应先处理仪表状态。使用结束将选择开关转到给定的关闭位置；模拟表未设关闭挡时，可按仪表要求放到交流电压最高挡。

6.5 非线性元件与故障判断

6.5.1 灯泡伏安曲线与电阻的两种定义

白炽灯的温度随电流变化，电阻随温度上升，伏安曲线一般不是过原点的直线。图上某点 U/I 是该工作点的静态电阻，切线斜率 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}I$ 则描述小变化的微分电阻。曲线弯曲时二者不等。求功率仍用 UI，把 U^2/R 或 I^2R 用在不同工作点时，要同时更新该点的电阻。

由离散伏安点判断非线性元件，U/I 是从原点到该点的割线斜率，$\Delta U/\Delta I$ 是相邻采样点的平均微分电阻，两者不同。同样，P/I^2 是静态电阻，并不等同于 $P-I^2$ 曲线的切线斜率。需要讨论斜率随工作点变化时，应实际计算相邻割线并说明采样精度，而不能只把比值的变化换个名称。

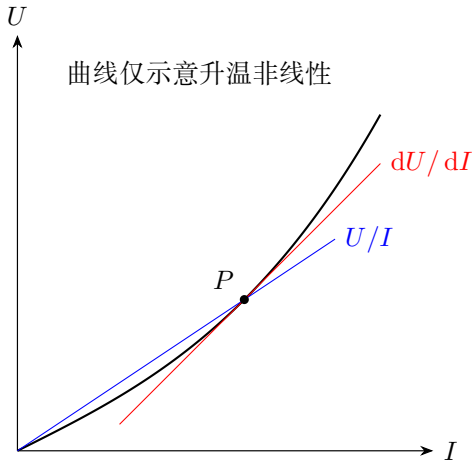


图 6.8: 同一工作点的静态电阻由原点割线确定，小变化的微分电阻由切线确定

图 6.8 在同一点 P 画出两条斜率。沿曲线移动后，点本身的 U/I 会变，切线斜率也会变；由几个离散数据点最多直接得到相邻割线，不能把一个比值的单调变化直接改称切线斜率的变化。

描绘从零开始的伏安曲线通常采用分压连接，使输出端在滑片处于起始端时可以近似为零。电流、电压表的接入应根据灯泡阻值与仪表内阻选择，必要时对读数修正。增加低电压区数据有助于表现曲率；实验曲线应连接成平滑趋势，不用折线把各随机波动放大为物理结构。

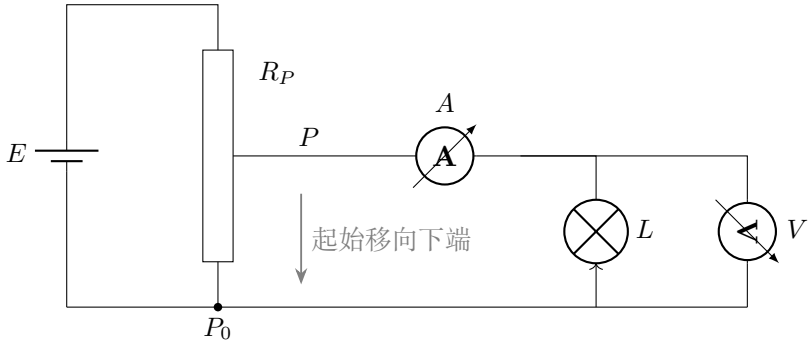


图 6.9: 分压连接中滑片输出单独供给电表和灯泡；起始接近下端 P_0，负载电压近零

图 6.9 中电源接在滑动电阻的两个固定端，负载取滑片 P 与下端 P_0 之间的电压。电压表仅跨灯泡，电流表读灯泡与电压表的总分流。滑片位于 P_0 时两输出端等势；若只把变阻器串入灯泡回路，就不能保证从零电压起调。

6.5.2　断路、短路和测量路径

用欧姆挡查故障前应断开外部电源。某两点读到无穷大表示这两个测量端之间没有连通直流路径，不能只凭一次读数就确定某个元件损坏，因为测试路径中还可能有其他断点。逐段测量并结合连线，才能缩小故障位置。

对于电容，欧姆表刚接入时产生充电电流，随后电流减小、指针回到大电阻端。理想无泄漏电容最终接近无穷大读数；有限的稳定偏转可能对应漏电通路，但也需排除其他并联元件。二极管反向测量的读数还依赖欧姆挡内电压，不能把它当成与工作点无关的材料常数。

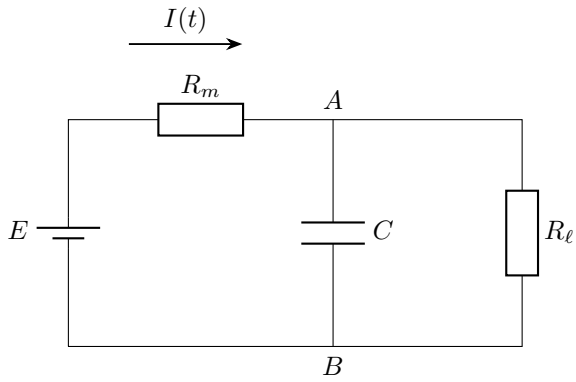


图 6.10: 欧姆表内部源经总电阻 R_m 给电容充电；稳定偏转需沿并联漏电路径解释

图 6.10 中，初始未带电电容使 $I(0^+) = E/R_m = I_g$。若无漏电且没有其他支路，电流最终趋零；若有有限 R_ℓ，电容充好后电流仍可由 A 经 R_ℓ 到 B，故 $I_\infty = E/(R_m + R_\ell)$。测得稳定电流后应先核对端口并联路径，才能把读数解释为该元件的漏电电阻。

6.6 例题与分析

例 6.1 (表头改装的两种量程)**.** 表头满偏电流 I_g、内阻 R_g。分别改成量程 U 的电压表和量程 $I > I_g$ 的电流表，求所需电阻、仪表总内阻及附加电阻满量程时的功率。

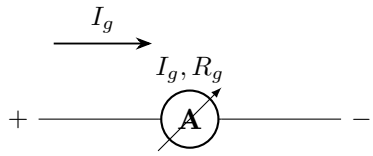


图 6.11: 表头的满偏电流方向及对应端电压

解　先由表头的满偏条件求电压量程

图 6.11 取电流流入端为电压正端，表头满偏压降为 $U_g = I_g R_g$。要扩大量程须有 $U > U_g$；串联电阻承担剩余压降，且与表头通过同一电流。

$$R_s = \frac{U - I_g R_g}{I_g} = \frac{U}{I_g} - R_g, \qquad R_V = R_s + R_g = \frac{U}{I_g}.$$

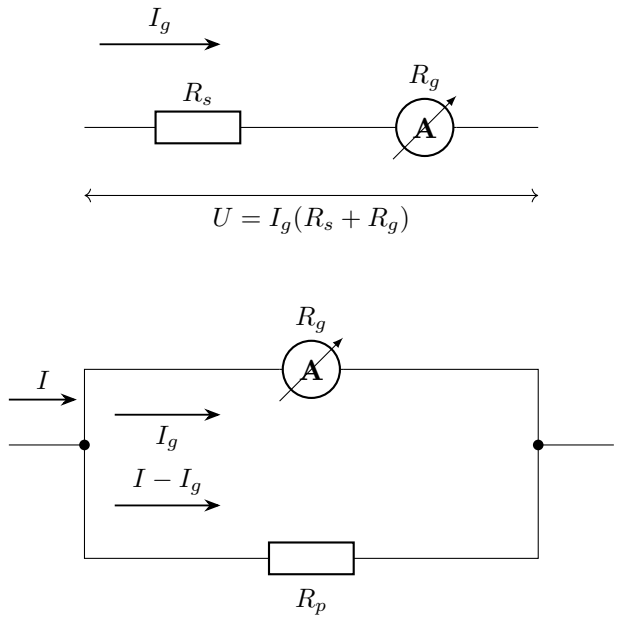


图 6.12: 上图串联分压，下图并联分流；两条支路电流由同一端口电压约束

用并联同电压确定分流电阻

图 6.12 下图中，端口输入 I，表头只能通过 I_g，故其余 $I - I_g$ 必须经 R_p。由 $I_g R_g = (I - I_g)R_p$ 得

$$R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g}, \qquad R_A = \frac{I_g R_g}{I}.$$

分别计算附加电阻的额定发热

满量程时串联电阻功率 $P_s = I_g^2 R_s$，分流电阻功率

$$P_p = (I - I_g)^2 R_p = I_g R_g (I - I_g).$$

两功率都对应附加电阻自身，未把表头的 $I_g^2 R_g$ 算入。扩大量程时均须核对电阻的功率承受能力；分流电阻阻值虽小，流过的电流却可能较大。

例 6.2 (半偏法的仪器选择与改装)**.** 表头 $I_g = 500\,\mu\text{A}$、内阻约 $100\,\Omega$。有 $999.9\,\Omega$、$99999.9\,\Omega$ 两电阻箱，以及 $200\,\Omega$、$2\,\text{k}\Omega$ 滑动变阻器和 $2,6\,\text{V}$ 电源。用半偏法测内阻，选择串联与并联调节元件；若测得 $R_g = 105.0\,\Omega$，改成 $10\,\text{V}$ 表应串联多大电阻?

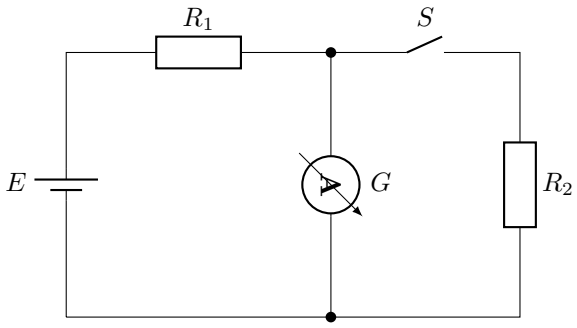


图 6.13: 半偏实验先断开并联开关，再保持串联电阻不变合上开关

解　由满偏所需串联阻值选择电源和电阻箱

图 6.13 先断开 S，调 R_1 使表头满偏。用 $6\,\text{V}$ 电源时

$$R_1 \simeq \frac{6}{500\times 10^{-6}} - 100 = 11900\,\Omega.$$

因此串联采用 $99999.9\,\Omega$ 电阻箱。若用 $2\,\text{V}$，所需 $3900\,\Omega$ 也须大箱，但 R_g/R_1 较大；在给定器材中用 $6\,\text{V}$ 更能减小半偏近似误差。

保持串联阻值不变再调并联分流

合上 S 后只调 R_2，使表头减为 $250\,\mu\text{A}$。所需 R_2 接近 $100\,\Omega$，采用 $999.9\,\Omega$ 电阻箱便于准确读数。两个滑动变阻器可作粗调，但不能代替并联支路的准确阻值读数。

为检验近似，满偏时 $E = I_g(R_1 + R_g)$；半偏时并联端电压为 $I_gR_g/2$，分流电流为 $I_gR_g/(2R_2)$，故

$$E = R_1\left(\frac{I_g}{2} + \frac{I_gR_g}{2R_2}\right) + \frac{I_gR_g}{2}.$$

消去 E, I_g，先得 $2(R_1 + R_g) = R_1 + R_1R_g/R_2 + R_g$，再得

$$R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g, \qquad R_2 = \frac{R_1R_g}{R_1 + R_g} < R_g.$$

相同电源下并联后总电流略增，因而不能把并联电阻与表头电阻精确等同。

把测得的表头内阻代入扩大量程条件

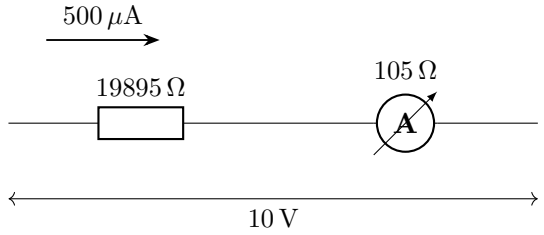


图 6.14: 改装后的整个端口承受十伏；表头本身只承受 I_gR_g

按题给 $R_g = 105.0\,\Omega$ 作为已测得内阻，图 6.14 要求

$$R_s = \frac{10}{500 \times 10^{-6}} - 105 = 19895\,\Omega, \qquad R_V = 20000\,\Omega.$$

检查：附加电阻压降 9.9475 V，表头压降 0.0525 V，合计恰为 10 V。若 105.0 Ω 只是未经修正的半偏箱读数，应先修正，不能混作真实内阻。

例 6.3 (同一电压表依次测串联大电阻)**.** R_1, R_2 串联接理想恒压源 U。内阻 R_V 的同一电压表依次跨接两电阻，读数 U_1, U_2。求两读数、比值与和，判断有限内阻是否必然使比值也失真。

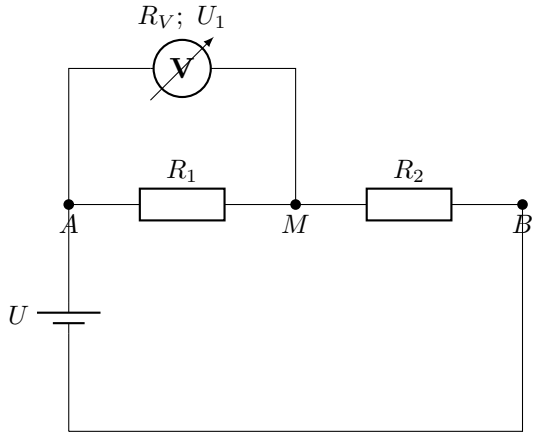


图 6.15: 第一次测量：电压表跨在 A, M 间，恒压源始终接在 A, B 间

解　把第一次测量的被测电阻与电压表并联

图 6.15 中 $R_1' = R_1R_V/(R_1 + R_V)$ 与 R_2 串联，A, B 间电压仍为 U。所以

$$U_1 = U\frac{R_1'}{R_1' + R_2} = \frac{UR_1R_V}{D}, \qquad D = R_1R_2 + R_V(R_1 + R_2).$$

换接电压表后重新建立第二个电路

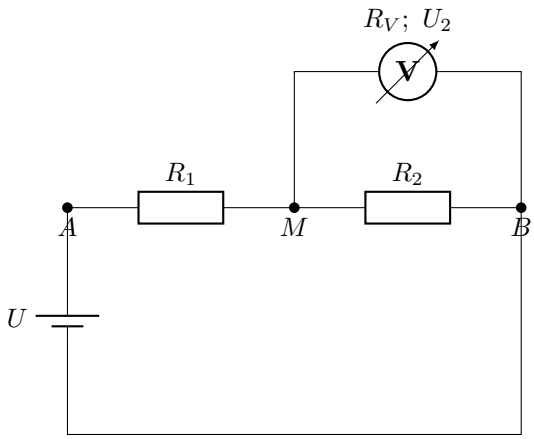


图 6.16: 第二次跨接 M, B；此时被分流的是 R_2，不与第一次测量同时发生

图 6.16 中改为 $R_2' = R_2R_V/(R_2 + R_V)$，于是

$$U_2 = U\frac{R_2'}{R_1 + R_2'} = \frac{UR_2R_V}{D}.$$

比较共同分母并解释读数之和

由于是同一只表，两式有共同分母，故 $U_1/U_2 = R_1/R_2$ 精确成立；但

$$U_1 + U_2 = U\frac{R_V(R_1 + R_2)}{R_1R_2 + R_V(R_1 + R_2)} < U.$$

两读数来自不同电路，不能当成同一时刻沿 $A \to M \to B$ 的两个电势降相加。$R_V \to \infty$ 时加载消失，读数之和才趋于 U。比值保留来自代数抵消，并不表示两个读数各自准确。

例 6.4 (两种伏安接法的修正)**.** 测得 $U_V = 6.00\,\mathrm{V}, I_A = 0.100\,\mathrm{A}$，已知 $R_A = 1.00\,\Omega, R_V = 3000\,\Omega$。分别求电压表仅跨 R_x 与电压表跨 $R_x + R_A$ 时的真实电阻及未修正误差。

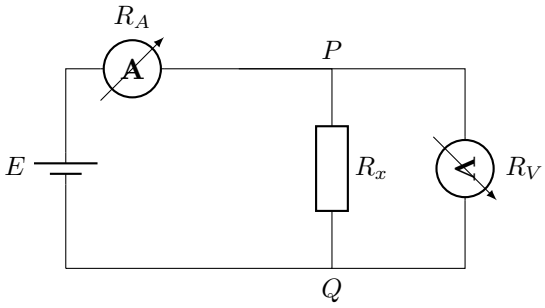


图 6.17: 题设：两种伏安接法的修正

解　电压表只跨待测电阻时扣除分流

图 6.17 中 P, Q 间电压就是 U_x，电流表却读两支路电流之和。由节点 P 的电流守恒，

$$I_V = \frac{6}{3000} = 0.00200\,\mathrm{A}, \qquad I_x = I_A - I_V = 0.0980\,\mathrm{A},$$

故 $R_x = 6/0.0980 = 61.2245\,\Omega$。未修正值 $R_{\text{测}} = 60.0\,\Omega$，相对误差为

$$\frac{R_{\text{测}} - R_x}{R_x} = -2.00\%.$$

电压表跨电流表与待测电阻时扣除压降

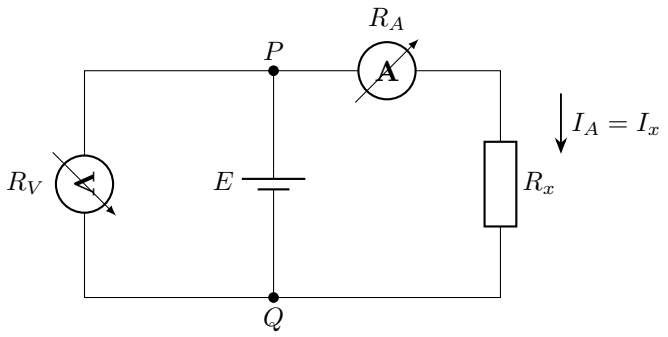


图 6.18: 电流表只读 I_x，电压表跨整个 P, Q 端口，含 R_A 的压降

图 6.18 中 $I_x = I_A$，而 $U_x = U_V - I_A R_A$，所以

$$R_x = \frac{U_V}{I_A} - R_A = 59.0\,\Omega, \qquad \frac{60.0 - 59.0}{59.0} = +1.69\%.$$

用接线位置检查两种误差方向

分流使所用电流偏大，商 U/I 偏小；分压使所用电压偏大，商偏大。两种接法虽有相同读数，却对应不同的真实待测电阻，不能把两个修正结果当成同一电阻的重复测量。

例 6.5 (欧姆表的中值与读数)**.** 串联欧姆表电池 $E = 1.5\,\mathrm{V}$，表头 $I_g = 300\,\mu\mathrm{A}, R_g = 100\,\Omega$，电池内阻 $0.5\,\Omega$。短接调满偏后，求调节电阻、中值电阻；测量时表头电流为满偏的 $1/3$，求待测电阻。

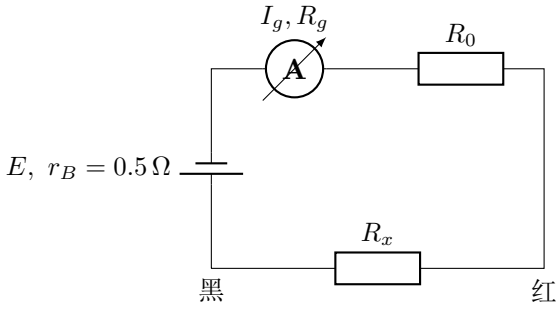


图 6.19: 题设：欧姆表的中值与读数

解　用短接满偏确定内部总电阻

图 6.19 中短接时内部总电阻 $R_m = E/I_g = 1.5/(300 \times 10^{-6}) = 5000\,\Omega$。除去表头和电池内阻，调节电阻 $R_0 = 5000 - 100 - 0.5 = 4899.5\,\Omega$。

由非均匀刻度建立电流比关系

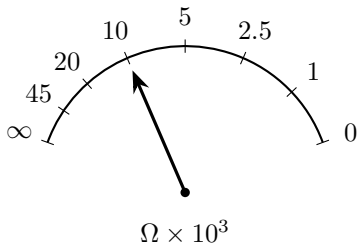


图 6.20: 解答过程：欧姆表的中值与读数

图 6.20 电流比 $f = I/I_g$ 满足 $f = R_m/(R_m + R_x)$，所以 $R_x = R_m(1/f - 1)$。

分别代入半偏与三分之一偏转并检查方向

半偏 $f = 1/2$ 对应中值 $5.00\,\mathrm{k\Omega}$；三分之一偏转对应 $R_x = 10.0\,\mathrm{k\Omega}$。电阻读数与电流不成正比，不能把三分之一偏转读成量程的三分之一。

例 6.6 (从低阻测量换到千欧测量)**.** 模拟多用表刚用 $\Omega\times 1$ 测过约 $10\,\Omega$ 电阻，接着测约 $2\,\mathrm{k\Omega}$。中值基础刻度为 $20\,\Omega$。选择倍率、调零顺序，并说明图示半偏时读数。

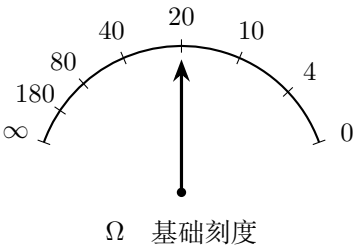


图 6.21: 题设：从低阻测量换到千欧测量

解　让待测阻值落在中值附近

图 6.21 基础中值为 $20\,\Omega$，若选择倍率 k，实际中值为 $20k\,\Omega$。测约 $2\,\mathrm{k\Omega}$，应取 $k = 100$，使指针接近半偏、刻度较易分辨。

先短接调零，再接待测电阻

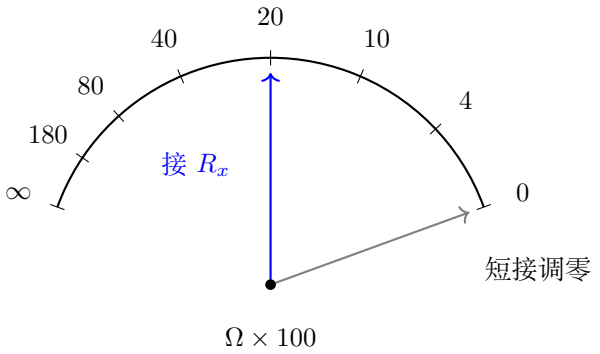


图 6.22: 同一基础刻度上的两个状态：短接时到右端零欧，接待测电阻后回到中值

改变倍率后，先短接两表笔，调欧姆零使指针到图 6.22 右端 $0\,\Omega$；再断开表笔，接入与外部电源隔离的电阻。机械零点若原来正确，无须每次换倍率重调机械零点。

把基础读数乘以倍率

接入后半偏对应基础刻度 20，所以 $R_x = 20 \times 100 = 2.0\,\mathrm{k\Omega}$。在 $\times 1$ 挡测同一电阻，$I/I_g = 20/(20 + 2000) \simeq 0.00990$，几乎停在无穷大端，说明换挡改善的是读数分辨率。

例 6.7 (电池变弱后欧姆表的系统偏差)**.** 原标定电池电动势 E，满偏电流 I_g。后来电池电动势降为 $E' < E$，仍能通过调节电阻使表笔短接满偏。沿用原电阻刻度时，同一待测电阻 R_x 将读大还是读小？求读数表达式。

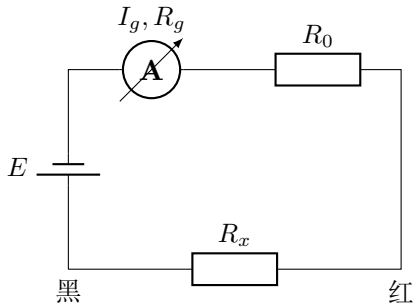


图 6.23: 题设：电池变弱后欧姆表的系统偏差

解　把重新调零后的内部电阻作为新中值

图 6.23 原标定满足 $R_m = E/I_g$。电池变弱后仍能短接满偏，说明调节后的实际内部总电阻为 $R'_m = E'/I_g < R_m$。接入同一 R_x 时

$$f = \frac{I}{I_g} = \frac{R'_m}{R'_m + R_x}, \qquad R_x = R'_m \left(\frac{1}{f} - 1\right).$$

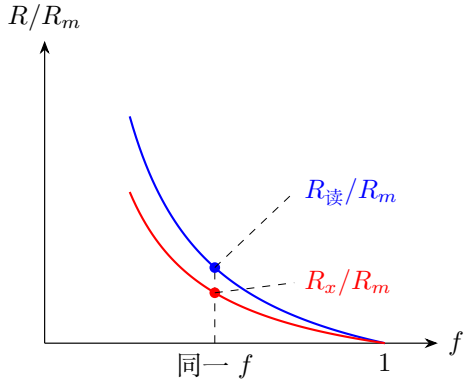


图 6.24: 同一电流比按原刻度换算会读大；图仅以 $E'/E = 2/3$ 示意，两交点共用同一条竖直线

按原刻度换算实际偏转

图 6.24 原刻度仍使用旧中值 R_m，故

$$R_{\text{读}} = R_m(1/f - 1) = \frac{R_m}{R'_m}R_x = \frac{E}{E'}R_x > R_x.$$

核对短路端与整条刻度的区别

$R_x = 0$ 时两式都给零；但任意非零电阻的读数均被放大 E/E' 倍。调零只保证短路端正确。电池内阻增大会限制可调零范围；只要仍可调零，上述串联模型的偏差因子由电动势变化决定。

例 6.8 (模拟欧姆表测二极管反向电阻)**.** 给定模拟串联欧姆表，黑表笔接内电池正侧，红表笔接负侧。如何连接二极管以测反向电阻？换量程后需怎样操作？为什么不同挡读数可能不同？

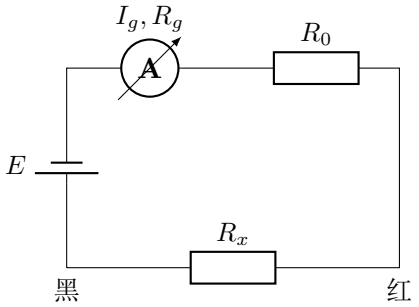


图 6.25: 题设：模拟欧姆表测二极管反向电阻

解　由内电池极性判断二极管的反向接法

图 6.25 的外部测量电流由黑表笔流出。反向偏置要求阴极电势高于阳极，所以黑笔接阴极、红笔接阳极。若相反连接，则变成正向测量。

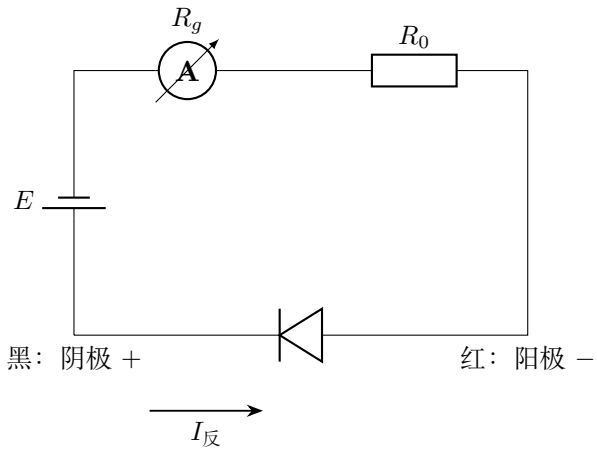


图 6.26: 二极管接入欧姆表的完整回路；竖线一侧为阴极，黑笔使其处于较高电势

换挡后重做欧姆调零并检查实际偏转

换倍率后先短接表笔重新调零，再按图 6.26 接回二极管。若偏转太小，读数分辨率有限；不能为追求中间刻度而任意提高未核对过的测试电压。

把读数解释为该工作点的电压电流比

不同挡的内电源及限流电阻可能改变，二极管的反向电流也随实际端电压变化。因此仪表读出的 $U_D/I_{反}$ 属于该工作点，不能当作与挡位无关的恒定电阻。反向漏电很小时，指针可始终靠近无穷大端，这本身并不要求把它调到半偏。

例 6.9 (用欧姆表观察电容充电与漏电)**.** 一个起初未带电的电容接到串联欧姆表两笔之间。若理想无漏电，描述指针变化。若稳定后表头仍有满偏电流的 $1/6$，仪表中值电阻为 R_m，求等效漏电电阻。

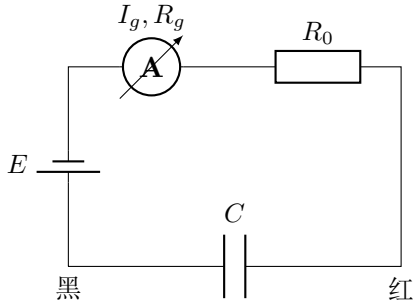


图 6.27: 题设：用欧姆表观察电容充电与漏电

解　先看接入瞬间与最终稳态

图 6.27 的电容初电压为零。以 R_m 表示调零后的内部总串联电阻，接入瞬间近似短路，$i(0^+) = E/R_m = I_g$；随后电容充电。记电容电压为 $u(t)$，从电源到电容列回路方程 $E = R_m i + u$，再用 $i = C\,\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}t$，得到

$$R_m C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = E - u, \qquad u(0) = 0.$$

令 $w = E - u$，则 $\mathrm{d}w = -\,\mathrm{d}u$、$w(0) = E$，于是

$$\frac{\mathrm{d}w}{w} = -\frac{\mathrm{d}t}{R_m C}, \qquad \int_E^{w(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{R_m C}.$$

两边的原函数和端点分别为

$$[\ln \xi]_E^{w(t)} = -\frac{1}{R_m C}[s]_0^t, \qquad \ln\frac{w(t)}{E} = -\frac{t}{R_m C}.$$

初值 $E > 0$，偏差 w 保持正号，取指数后

$$w(t) = Ee^{-t/(R_m C)}, \qquad u(t) = E\big[1 - e^{-t/(R_m C)}\big].$$

代回 $i = (E - u)/R_m = w/R_m$，得到

$$i(t) = I_g \exp[-t/(R_m C)] \longrightarrow 0.$$

指针从小电阻侧向大电阻侧回移，最终指向无穷大。

把稳定电流对应到电容的并联漏电通路

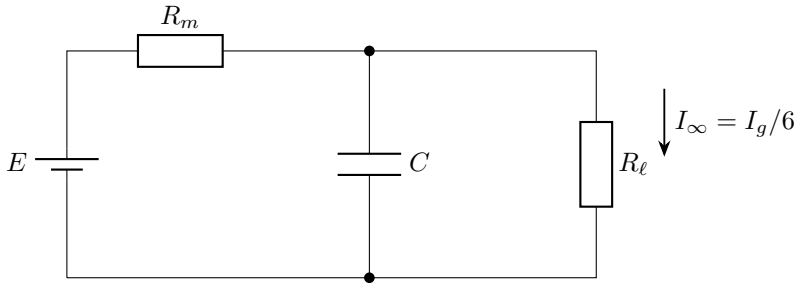


图 6.28: 欧姆表内电源通过 R_m 给 C 与 R_ℓ 供电；稳态电流只走漏电支路

图 6.28 中稳态电容支路不通直流，故

$$\frac{I_\infty}{I_g} = \frac{E/(R_m + R_\ell)}{E/R_m} = \frac{1}{6}, \qquad R_\ell = 5R_m.$$

核对暂态方向和测量端口

有漏电时，图 6.28 的输入电流分成充电电流与漏电电流，故

$$\frac{E-u}{R_m}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{u}{R_\ell}.$$

移项后定义

$$u_\infty=\frac{ER_\ell}{R_m+R_\ell},\qquad \tau=\frac{CR_mR_\ell}{R_m+R_\ell},$$

方程化为 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t=(u_\infty-u)/\tau$。令 $z=u_\infty-u$，则 $\mathrm{d}z/z=-\mathrm{d}t/\tau$。初始未带电，$z(0)=u_\infty$，积分得

$$\int_{u_\infty}^{z(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$

$$[\ln\xi]_{u_\infty}^{z(t)}=-\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{z(t)}{u_\infty}=-\frac{t}{\tau}.$$

于是 $u(t)=u_\infty[1-e^{-t/\tau}]$，仪表读到的总电流为

$$\begin{aligned}i(t)&=\frac{E-u(t)}{R_m}=\frac{E-u_\infty}{R_m}+\frac{u_\infty}{R_m}e^{-t/\tau}\\&=I_\infty+(I_g-I_\infty)e^{-t/\tau}.\end{aligned}$$

这里 $(E-u_\infty)/R_m=E/(R_m+R_\ell)=I_\infty$，且 $\tau=(R_m\parallel R_\ell)C$。因此电流由 I_g 减小到非零的 I_∞，指针回移后停在有限阻值。若电容仍与其他并联元件连接，测得的是整个端口等效，不能把稳定电流全部归因于电容漏电。

例 6.10 (六伏三瓦灯泡的伏安实验)**.** 灯泡额定 $6\,\mathrm{V},3\,\mathrm{W}$。有电压表 $6\,\mathrm{V},20\,\mathrm{k\Omega}$，电流表 $3\,\mathrm{A},0.2\,\Omega$ 或 $0.6\,\mathrm{A},1\,\Omega$；滑动变阻器 $1000\,\Omega,0.5\,\mathrm{A}$ 或 $20\,\Omega,2\,\mathrm{A}$；理想电源 $8\,\mathrm{V}$。需从零电压起采集 12 组数据，选择仪器并画连接。

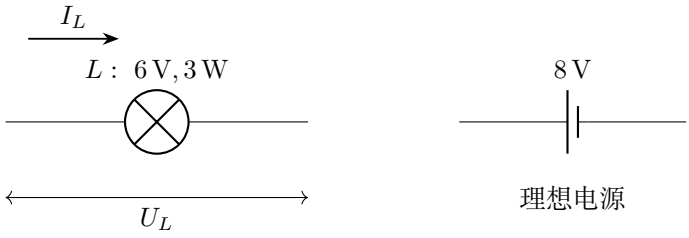


图 6.29: 待测灯泡及给定电源；测量仪器与调压接线由题目要求选择

解　由额定电流和电压表漏流选择仪表

图 6.29 灯泡额定电流为 $I_N = P_N/U_N = 0.50\,\mathrm{A}$，选 0.6 A 电流表可获得较大偏转。电压表选给定 6 V 表，在额定点漏流仅为 $6/20000 = 0.00030\,\mathrm{A}$。测到总电流 0.50030 A，仍在 0.6 A 范围内。

用分压接法实现从零连续调压

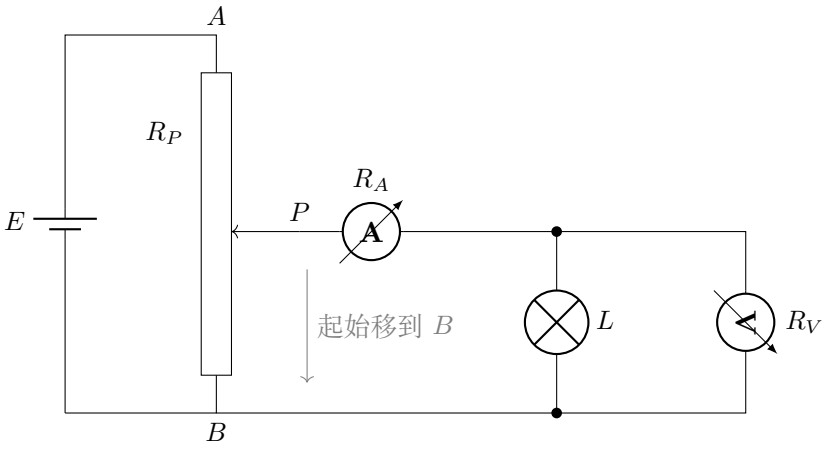


图 6.30: 固定端 A, B 跨八伏电源；滑片 P 经电流表向灯泡供电，电压表只跨灯泡

图 6.30 选 $20\,\Omega, 2\,\mathrm{A}$ 滑动变阻器，固定端跨电源，滑片作输出。该较小阻值的分压器较易维持负载电压；其允许电流也更充足。接通前 P 移至低电势端 B，此时输出对 B 为零。

按灯泡实际端电压逐点采集

逐渐把 P 移向 A，同时读取 U_V, I_A，在低压弯曲较明显处适当加密，共取 12 组。若需扣除有限电压表的分流，每点有

$$U_L = U_V, \qquad I_L = I_A - U_V/R_V.$$

达到额定 6 V 后停止升压。电流表在额定点压降约 0.5003 V，电源有足够电压余量。若电压表改跨电流表与灯泡的总支路，就会把这一压降混入灯压。

例 6.11 (灯泡曲线与串联电阻功率)**.** 某灯泡伏安曲线在 $U = 1, 2, 4, 6, 8\,\mathrm{V}$ 时电流分别约为 $0.20, 0.29, 0.40, 0.46, 0.50\,\mathrm{A}$。将其与定值电阻 R 串联接电源 $E = 6.0\,\mathrm{V}, r = 1.0\,\Omega$，实测电流 $0.40\,\mathrm{A}$。求 R 的功率；另以灯泡各工作点的功率 P_L 作 $P_L - U^2$、$P_L - I^2$ 图，判断哪一关系的相邻采样点割线斜率随工作点增大。

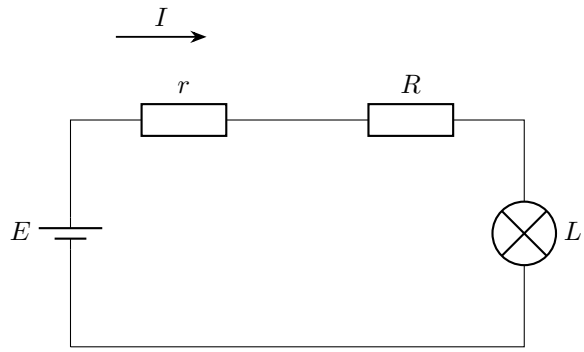


图 6.31: 内阻 r、外接电阻 R 与灯泡串联，通过同一电流

解　先按实测电流读取灯压并列回路方程

图 6.31 中各串联元件通过同一电流。给定曲线上 $I = 0.40\,\mathrm{A}$ 对应 $U_L = 4.0\,\mathrm{V}$。回路方程 $E = Ir + IR + U_L$ 给出

$$U_R = 6.0 - 0.40 \times 1.0 - 4.0 = 1.6\,\mathrm{V}, \qquad R = 4.0\,\Omega, \quad P_R = 0.64\,\mathrm{W}.$$

把灯泡的各采样点转换成功率坐标

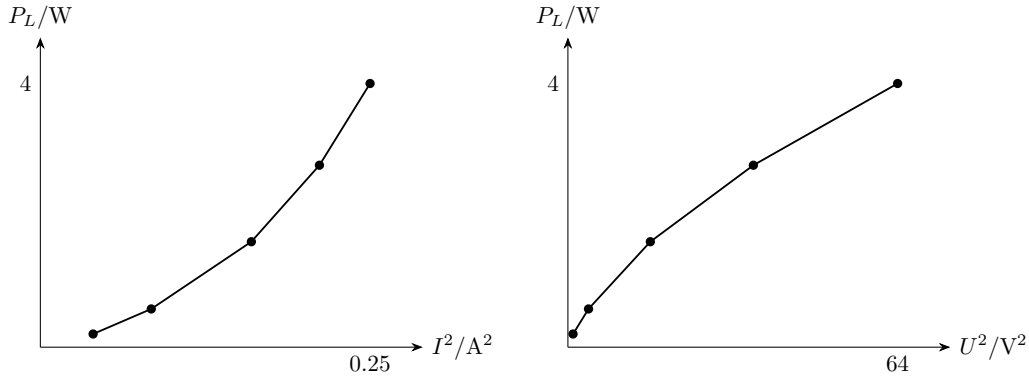


图 6.32: 同一组灯泡数据的两种变换；连接相邻点的线段用于比较割线斜率

各点 $P_L = UI$，依次为 $0.20, 0.58, 1.60, 2.76, 4.00\,\mathrm{W}$。图 6.32 左图横坐标换成 I^2，右图换成 U^2；没有把恒定的外接 R 的功率与灯泡功率混在一起。

直接计算相邻点斜率并区分割线与切线

按横坐标为 I^2 的四段分别计算，

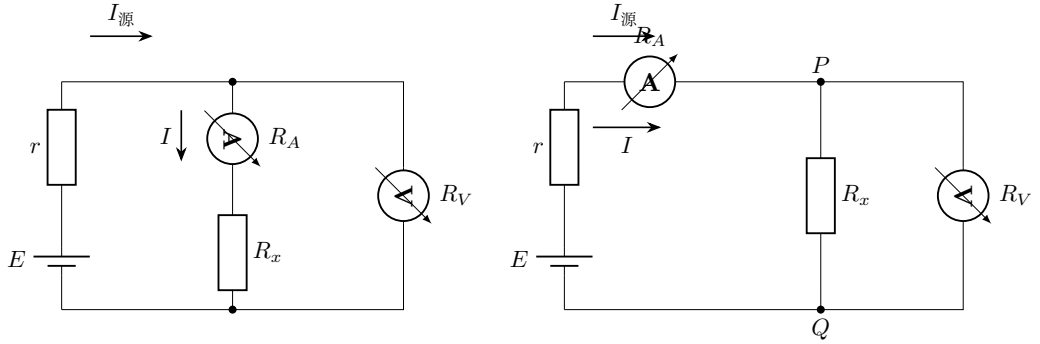
$$\frac{0.58-0.20}{0.29^2-0.20^2}=\frac{0.38}{0.0441}\simeq 8.62\,\Omega,$$
$$\frac{1.60-0.58}{0.40^2-0.29^2}=\frac{1.02}{0.0759}\simeq 13.44\,\Omega,$$
$$\frac{2.76-1.60}{0.46^2-0.40^2}=\frac{1.16}{0.0516}\simeq 22.48\,\Omega,$$
$$\frac{4.00-2.76}{0.50^2-0.46^2}=\frac{1.24}{0.0384}\simeq 32.29\,\Omega.$$

换成横坐标 U^2，功率差不变，分母改为电压平方差：

$$\frac{0.38}{2^2-1^2}=\frac{0.38}{3}\simeq 0.1267\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.02}{4^2-2^2}=\frac{1.02}{12}=0.0850\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.16}{6^2-4^2}=\frac{1.16}{20}=0.0580\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.24}{8^2-6^2}=\frac{1.24}{28}\simeq 0.0443\,\Omega^{-1}.$$

因此前者逐渐增大，后者逐渐减小。$P_L/I^2=U/I$ 和 $P_L/U^2=I/U$ 只是过原点割线的比值；仅凭它们增减，不能直接断言任意位置切线斜率的变化。所给离散点支持的是上述采样范围内的趋势。

例 6.12（水果电池的仪表改装与拟合）. 表头 $R_g=15\,\Omega, I_g=2\,\mathrm{mA}$，改装为 $4\,\mathrm{V}$ 表，另有内阻 $2\,\Omega$ 的电流表。水果电池约 $E=4\,\mathrm{V}, r=200\,\Omega$。数据 $I/\mathrm{mA}=4,5,8,10,12,14$，$U/\mathrm{V}=3.04,2.85,2.30,1.90,1.50,1.14$。求改装电阻、拟合参数，并选择较小系统误差接法。



甲：$I_{源}=I+U/R_V$　　乙：$I_{源}=I,\ U=U_{PQ}$

图 6.33: 两种候选接法均把电池内阻画出；电流表示数所在分支不同

解　先求改装电压表的总内阻

满偏电流 2 mA 不变，要使整个电压表满量程为 4 V，须有

$$R_V = \frac{4}{0.002} = 2000\,\Omega, \qquad R_s = 2000 - 15 = 1985\,\Omega.$$

按电池总电流比较两种加载模型

图 6.33 甲中 $I_{源} = I + U/R_V$，所以

$$U = \frac{ER_V}{R_V + r} - \frac{rR_V}{R_V + r} I.$$

截距、斜率电阻均比真实值低约 $1 - 2000/2200 = 9.1\%$。乙中电流表读总电流，而电压不含电流表压降，故 $U = E - (r + R_A)I$，斜率仅多 $2\,\Omega$，相对约 1%，选乙更合适。

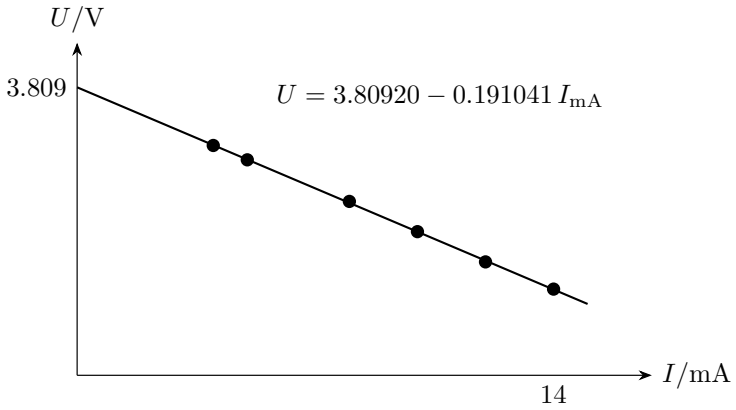


图 6.34: 六组数据与最小二乘直线；横轴用毫安，拟合斜率数值必须相应换算

用全部数据求直线参数并恢复真实内阻

为避免单位混淆，先记 $x = I/(1\,\mathrm{mA})$、$y = U/(1\,\mathrm{V})$，拟合 $y = A - Bx$。目标函数为 $S = \sum_j (y_j - A + Bx_j)^2$。求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial S}{\partial A} = -2\sum_j (y_j - A + Bx_j) = 0,$$
$$\frac{\partial S}{\partial B} = 2\sum_j x_j (y_j - A + Bx_j) = 0.$$

第一式给 $A = \bar{y} + B\bar{x}$；代入第二式并整理，得

$$B = -\frac{\sum x_j y_j - (\sum x_j)(\sum y_j)/6}{\sum x_j^2 - (\sum x_j)^2/6}.$$

逐项求和：

$$\sum x_j = 53,\quad \sum y_j = 12.73,\quad \sum x_j^2 = 545,\quad \sum x_j y_j = 97.77.$$

所以 $\bar{x} = 53/6$、$\bar{y} = 12.73/6$，并有

$$B = -\frac{97.77 - 53 \times 12.73/6}{545 - 53^2/6} = 0.191041, \qquad A = \frac{12.73}{6} + B\frac{53}{6} = 3.80920.$$

图 6.34 的带符号斜率为 $-0.191041\,\mathrm{V/mA}$。因为 $x = 1000I/(1\,\mathrm{A})$，恢复电压、电流单位后，

$$U \simeq 3.80920\,\mathrm{V} - (1000B\,\Omega)I = 3.80920\,\mathrm{V} - (191.041\,\Omega)I.$$

与乙接法的 $U = E - (r + R_A)I$ 比较，

$$E = A\,\mathrm{V} \simeq 3.81\,\mathrm{V}, \qquad r = 1000B\,\Omega - R_A = (191.041 - 2)\,\Omega \simeq 189\,\Omega.$$

横轴若用毫安，斜率绝对值须乘 1000 才得到欧姆。计算中间位保留较多，最终精度仍受给定读数限制。

例 6.13 (不拆表头的测阻与量程标定)**.** 表头满偏电流 I_g 已知、内阻 R_g 待测，拟加串联电阻箱 R_s 改电压表。标准电压表跨分压器输出与回路公共端，双掷开关挡 1 使输出直接接表头，挡 2 使输出经 R_s 后接表头。说明怎样在不拆表头的条件下测 R_g 并标定新量程。

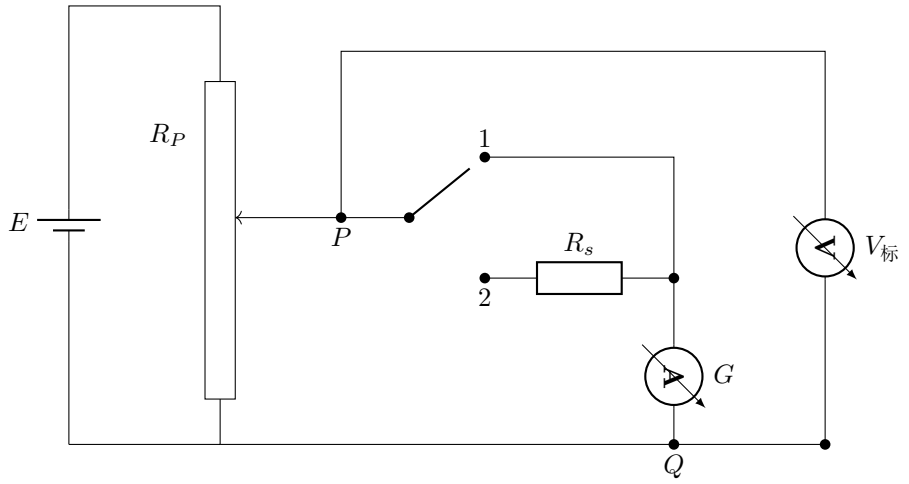
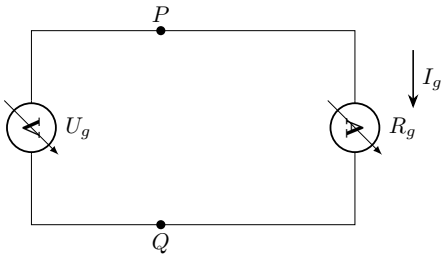


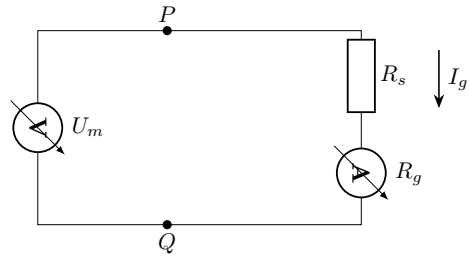
图 6.35: 双掷开关公共端接滑片输出；标准表跨整个输出端口，接点用实心点表示

解　在挡一测裸表头满偏电压

图 6.35 标准表始终跨输出 P,Q。输出先调至最小，开关接 1，再逐渐升高到表头满偏。此时 R_s 支路断开，标准表直接读取 G 的实际电压 U_g，所以 $R_g = U_g/I_g$。



挡 1：直接接表头



挡 2：串入电阻箱

图 6.36: 两种开关状态的实际测量端口；挡二标准表跨串联电阻与表头的整体

在挡二计算串联阻值并核对目标量程

先降低输出，再换到 2。图 6.36 右图中表头与 R_s 串联，若目标量程为 U_m，设

$$R_s = \frac{U_m}{I_g} - R_g.$$

由低电压逐渐升高，标准表到 U_m 时检查表头恰满偏；再在半量程等若干点对照。不能在裸表头挡直接施加整个新量程。

说明标准表加载为何不改变测阻关系

标准表有限内阻会增加分压器的负载，但它测到的正是同一对 P,Q 端点的实际电压。因此 U_g/I_g 不依赖分压器的空载输出值。挡二右支路的 I_g 仍是表头电流，不能误用包含标准表分流的分压器总输出电流。全过程不需要拆开表头接线。

6.7　本讲小结

仪表是电路中的元件，量程改装应从表头满偏电流和内阻出发。测量改变了被测电路，读数属于接入仪表后的真实节点、支路。伏安法应分别说明分流和分压，并在需要时用已知内阻修正。

欧姆表的电阻刻度由内部电源和非线性电流关系产生。倍率、欧姆调零、机械零点及表笔极性各有含义，不能互相替代。故障判断应沿实际导电路径逐段核查。非线性元件需在各工作点计算电阻、功率，实验曲线和拟合还应保留读数精度及模型条件。

6.8　练习

练习 6.1 (伏安法接法的临界阻值)**.** 电流表内阻 $0.50\,\Omega$，电压表内阻 $2000\,\Omega$。仅比较未修正相对误差，求两接法误差相同的待测阻值，并判断 $10\,\Omega$、$1000\,\Omega$ 各宜用哪种接法。

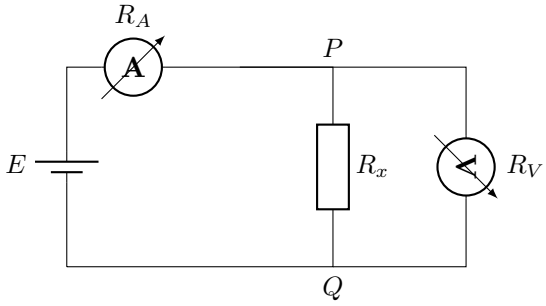


图 6.37: 题设：伏安法接法的临界阻值

详解

练习 6.2 (半偏读数的精确修正)**.** 半偏实验串联电阻 $R_1 = 10000\,\Omega$，使表头电流减半时并联电阻 $R_2 = 99.0\,\Omega$。求真实 R_g 和直接以 R_2 作为内阻的相对误差。

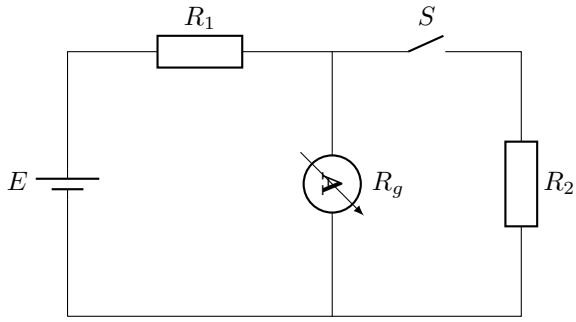


图 6.38: 断开 S 调满偏，再保持 R_1 不变合上 S 调半偏

详解

练习 6.3 (三伏电压表扩为六伏)**.** 电压表量程 3 V、内阻 3 kΩ, 另有 3 kΩ 与 15 kΩ 定值电阻。要测 4.8 V, 2 W 灯泡的伏安曲线，选择改装方法，求原表读数与灯泡电压的关系；电流表量程 0.6 A、内阻 1 Ω。

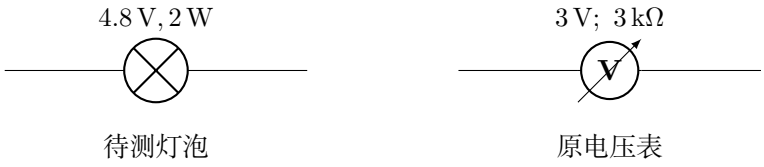


图 6.39: 原电压表与灯泡的额定条件；附加电阻和测量接线尚待选择

详解

练习 6.4 (欧姆刻度的倍率与偏转)**.** 欧姆表基础中值为 20 Ω，指针在电流满偏的 2/7 位置，选 ×1000 挡。求电阻；若改为同档 1/2 偏转，电阻应为多少?

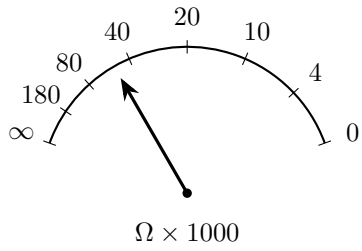


图 6.40: 题设：欧姆刻度的倍率与偏转

详解

练习 6.5 (逐段测量定位断路)**.** 串联回路为电源—灯 L_1—连接线 de—灯 L_2—开关。断开电源后，欧姆表测 L_1 两端有限、连接线 de 两端无穷大、L_2 两端有限。判断故障并说明为何必须先隔离电源及并联通路。

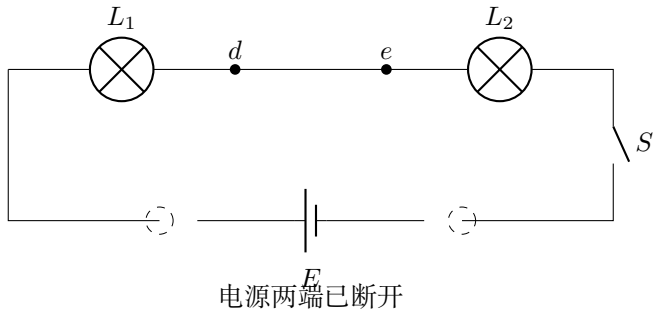
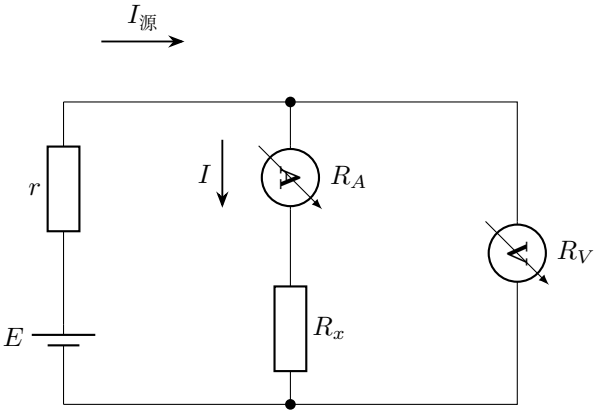


图 6.41: 断开电源后的串联支路；分别测量两个灯泡及连接线 de

详解

练习 6.6 (电源拟合中两种仪表误差)**.** 电池真实参数 E, r，仪表内阻 R_A, R_V。甲接法电压表直接跨电池、电流表只读负载；乙接法电流表读电池总电流、电压表只读外负载。分别求拟合 $U = a - bI$ 的参数和误差方向。



甲：$I_{源} = I + U/R_V$

图 6.42: 甲接法中电压表直接跨电池端子，电流表位于负载支路

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　把两种接法的相对误差写成待测阻值的函数

图 6.37 中电压表与待测电阻并联，未修正值为 $R_{测} = R_x R_V/(R_x + R_V)$，相对误差大小

$$\varepsilon_{分流} = \frac{R_x - R_{测}}{R_x} = \frac{R_x}{R_x + 2000}.$$

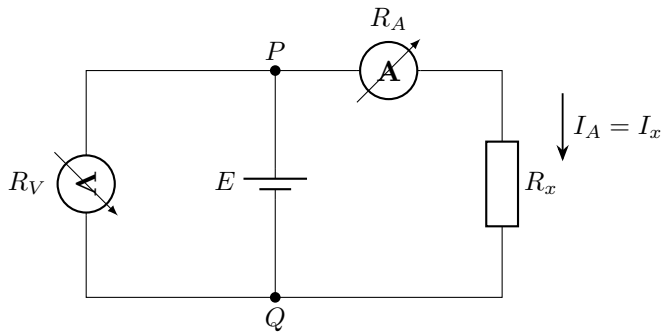


图 6.43: 电压跨整个 P,Q 端口时，所测电阻中包含电流表内阻

图 6.43 中 $R_{\text{测}} = R_x + R_A$，故 $\varepsilon_{\text{分压}} = 0.5/R_x$。

解精确临界方程并舍去负根

令两误差大小相等，得

$$R_x^2 = 0.5(R_x + 2000), \qquad R_* = \frac{0.5 + \sqrt{0.25 + 4000}}{2} \simeq 31.87\,\Omega.$$

另一根为负，不对应被测正电阻。近似式 $\sqrt{R_A R_V}$ 给 $31.62\,\Omega$，与精确值接近。

代入两个阻值作实际误差比较

$10\,\Omega < R_*$，宜用电压表仅跨电阻的接法，分流误差约 0.498%，小于分压误差 5%。$1000\,\Omega > R_*$，宜使电流表只读待测电流，分压误差 0.050%，小于分流误差 33.3%。这里按题意仅比较指定系统误差。

练习 6.2 详解

解　分别列出满偏和半偏时的实际回路条件

图 6.38 断开 S 时，$E = I_g(R_1 + R_g)$。合上 S 后表头电流为 $I_g/2$，并联端口电压为 $I_g R_g/2$，所以 R_2 中电流为 $I_g R_g/(2R_2)$。

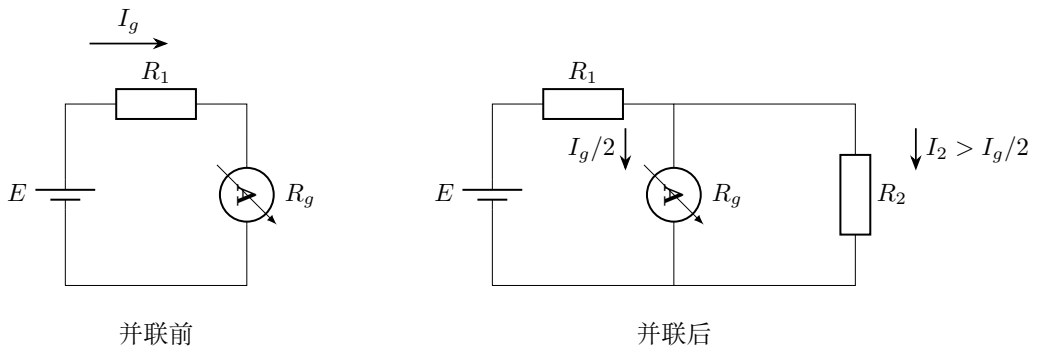


图 6.44: 左图满偏电流全经表头；右图半偏后的电源电流增加，不能把两支路电流都当成 $I_g/2$

按图 6.44 右回路，

$$E = R_1\left(\frac{I_g}{2} + \frac{I_g R_g}{2R_2}\right) + \frac{I_g R_g}{2}.$$

与满偏式消去 E，再乘 $2/I_g$：

$$2(R_1 + R_g) = R_1 + \frac{R_1 R_g}{R_2} + R_g.$$

把两边共有项移去，得到 $R_1 + R_g = R_1 R_g/R_2$，即

$$R_2(R_1 + R_g) = R_1 R_g, \qquad R_2 = \frac{R_1 R_g}{R_1 + R_g}.$$

由并联箱读数反求表头内阻

$$R_g = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2} = \frac{10000 \times 99}{10000 - 99} \simeq 99.99\,\Omega.$$

检查直接读数的误差大小和方向

直接以 $R_2 = 99.0\,\Omega$ 作为表头内阻，相对误差为

$$\frac{R_2 - R_g}{R_g} = -\frac{R_2}{R_1} = -0.990\%.$$

并联使源所见电阻降低、总电流增加，所以半偏时 R_2 必须比 R_g 略小；负号与这一过程相符。

练习 6.3 详解

解　用原表满偏电流确定串联电阻

图 6.39 原表满偏电流 $I_g = 3/3000 = 1\,\mathrm{mA}$。扩为 $6\,\mathrm{V}$，总电阻需 $6000\,\Omega$，故串联 $3\,\mathrm{k\Omega}$。若串联 $15\,\mathrm{k\Omega}$，量程变成 $18\,\mathrm{V}$，可覆盖灯压但偏转较小。

使改装表整体跨灯泡两端

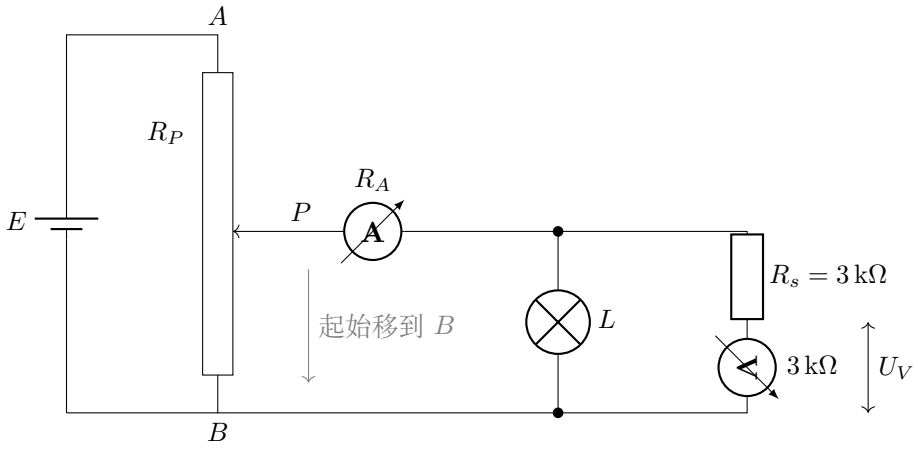


图 6.45: 串联附加电阻与原表组成六伏表，整体跨灯泡；原表电压 U_V 只占一半

图 6.45 两相等的 $3\,\mathrm{k\Omega}$ 串联，因此 $U_L = 2U_V$。这里 U_V 指原三伏刻度的读数，不能把改装后六伏刻度再乘二。图中分压器为连续调压的一种接线，电压表支路不包含电流表。

核对电流量程与有限内阻修正

额定灯电流为 $2/4.8 = 0.4167\,\mathrm{A}$；改装表漏流为 $4.8/6000 = 0.00080\,\mathrm{A}$。电流表读约 $0.4175\,\mathrm{A} < 0.6\,\mathrm{A}$，可覆盖额定点。各点准确灯电流为

$$I_L = I_A - \frac{2U_V}{6000\,\Omega}.$$

电流表内阻压降在额定点约 $0.4175\,\mathrm{V}$，若电压表跨在其外侧，就会把这部分混入灯泡电压。

练习 6.4 详解

解　先用偏转比反算基础刻度

图 6.40 基础中值为 $20\,\Omega$，欧姆表关系为

$$f = \frac{20}{20 + R_{\text{基}}}, \qquad R_{\text{基}} = 20\left(\frac{1}{f} - 1\right).$$

代入 $f = 2/7$，得基础读数 $50\,\Omega$，乘以 1000，实际 $R_x = 50\,\mathrm{k}\Omega$。

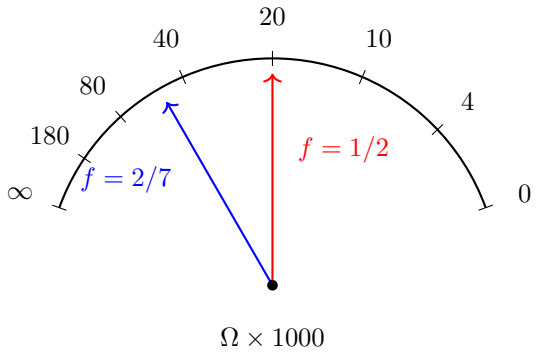


图 6.46: 蓝针为原来的 2/7 偏转，红针为半偏；同一倍率下由五十千欧变为二十千欧

半偏时直接使用中值并核对读数方向

图 6.46 半偏对应 $R_{\text{基}} = 20\,\Omega$，所以实际电阻为 $20\,\mathrm{k}\Omega$。偏转由 2/7 增大到 1/2，意味着实际电阻减小；因换算关系为分式，不能把电阻按偏转的比例缩放。

练习 6.5 详解

解　把每次读数对应到被隔离的被测段

图 6.41 电源两端断开，且测量时排除并联旁路。L_1、L_2 分别测得有限电阻，说明各自有导电通路；只有 d, e 间为无穷大，因此故障位于这段连接线。

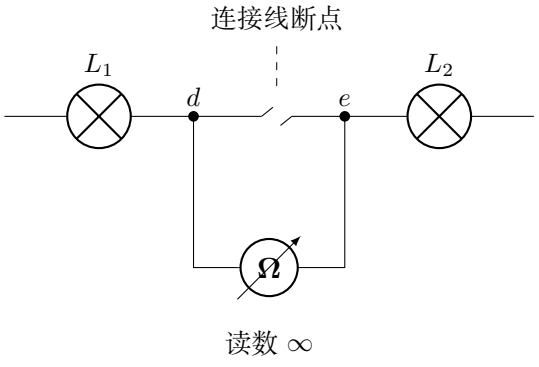


图 6.47: 表笔只跨 d, e；断点切断这条测量路径，其他支路没有提供回路

解释外部电源与旁路为何必须隔离

欧姆表内部提供测试电源。外部电源若仍接入，表头电流就不再只由欧姆表和被测电阻决定，不能按原刻度换算。图 6.47 若另有 $d \to$ 其他元件 $\to e$ 的并联路径，即使连接线已断，表头仍可能得到有限电流。因此定位结论依赖题给的隔离条件，不能只看“有限、无穷大”而忽略实际回路。

练习 6.6 详解

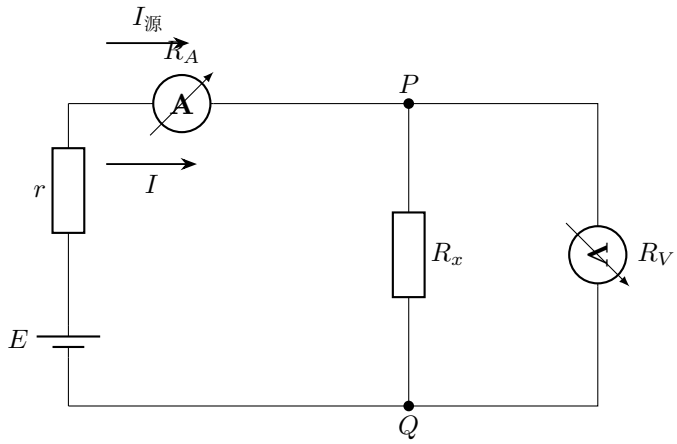
解　甲接法先把电压表分流计入电池总电流

图 6.42 中 $I_{源} = I + U/R_V$，电池端电压为

$$U = E - r\left(I + \frac{U}{R_V}\right) = \frac{ER_V}{R_V + r} - \frac{rR_V}{R_V + r}I.$$

所以 $a_{甲} = ER_V/(R_V + r) < E$，$b_{甲} = rR_V/(R_V + r) < r$。电流表内阻会改变某次测量的工作点，但已测得支路电流 I 后，不再额外进入此端电压关系。

乙接法从端电压中再扣除电流表压降



乙：$I_{源} = I$，$U = U_{PQ}$

图 6.48: 乙接法的电流表位于分流点之前；电压表只测 P, Q 间外负载

图 6.48 中电池总电流就是 I，电池端电压 $E - rI$ 还包含电流表压降 $R_A I$，因此

$$U = E - (r + R_A)I, \qquad a_{乙} = E, \quad b_{乙} = r + R_A > r.$$

由拟合参数反求真实值并检查理想极限

乙接法修正为 $E = a_{乙}$、$r = b_{乙} - R_A$。甲接法从斜率关系开始反解，

$$b_{甲}(R_V + r) = rR_V, \qquad b_{甲}R_V = r(R_V - b_{甲}).$$

由于 $b_{甲} < R_V$，可除以正分母求 r；再由 $a_{甲} = ER_V/(R_V + r)$ 求 E：

$$r = \frac{b_{甲}R_V}{R_V - b_{甲}}, \qquad E = \frac{a_{甲}R_V}{R_V - b_{甲}}.$$

第二式用到 $R_V + r = R_V + b_{甲}R_V/(R_V - b_{甲}) = R_V^2/(R_V - b_{甲})$，代入 $E = a_{甲}(R_V + r)/R_V$ 即得。$R_V \to \infty$ 时甲的加载消失，$R_A \to 0$ 时乙的压降误差消失。两接法都必须按图中电压端点与电流分支推导，不能仅凭接法简称判断误差。